

Otimização do Mix de Alocação da Manutenção de Vagões em Ferrovias de Carga por Programação Linear Inteira

Optimization of Wagon Maintenance Mix Allocation in Freight Railways Using Integer Linear Programming

Carmo Crediney Melo · José Cristiano Pereira · Luciano Moreira da Silva Varricchio · Prudente José Tavares Aguiar · Felipe Machado Lopes · Bruno Malhano de Oliveira Jordão

Universidade Católica de Petrópolis (UCP) · Petrópolis, RJ, Brasil · carmo.42640028@ucp.br

RESUMO

Propomos um modelo de **programação linear inteira multiperíodo** para distribuir a demanda regional de manutenção de vagões entre postos heterogêneos, considerando tipo de vagão, elegibilidade técnica, capacidade efetiva em homem-hora (HH), custos compostos e backlog. Em uma instância anonimizada e reprodutível (1.004 intervenções, 12 meses), o plano ótimo reduziu o backlog final de 39 para 9 vagões e o custo total do sistema em 25,4% frente a uma heurística local, sendo resolvido em menos de 1 s.

Palavras-chave: ferrovias de carga; manutenção de vagões; programação linear inteira.

ABSTRACT

We propose a **multi-period integer linear programming** model that allocates regional wagon-maintenance demand among heterogeneous posts, considering wagon type, technical eligibility, effective person-hour (HH) capacity, composite costs, and backlog. On an anonymized, reproducible instance (1,004 interventions, 12 months), the optimal plan cut final backlog from 39 to 9 wagons and total system cost by 25.4% versus a local-first heuristic, solving in under 1 s.

Keywords: freight railways; wagon maintenance; integer linear programming.

1. Problema

Problem

Em 2024 as ferrovias brasileiras moveram mais de **540 milhões de TU**. Em frotas da ordem de **20 mil vagões** e ~18 mil intervenções/ano, decidir **onde** e **quando** manter cada vagão afeta custo, disponibilidade da frota e ocupação dos postos.

- Escopos leves (**VR1, VR2**) e corretivos (**VMC**) podem ir a qualquer posto;
- Revisões pesadas (**VR4, VRG**) exigem equipamento disponível só no **PM2**;
- Transferir para um posto distante gera custo logístico e de indisponibilidade — às vezes **adiar é melhor**;
- Capacidade mensal cai com férias e reparo de equipamentos.

Where and when to service each wagon, under scope-specific eligibility, monthly person-hour limits, composite costs, and backlog.

2. Modelo PLI

ILP model

x_{gvetpm} : vagões da região g , tipo v , escopo e , mês t atendidos no posto pm ; q_{gvet} : backlog ao fim do mês.

Custo total mínimo = serviço + penalidade de backlog

$$\min Z = \sum_{g,v,e,t,pm} c_{gvetpm} x_{gvetpm} + \sum_{g,v,e,t} p_{gvet} q_{gvet}$$

Custo composto: manutenção + logística + indisponibilidade + retenção

$$c = c^{\text{man}} + c^{\text{log}} + c^{\text{unav}} + c^{\text{ret}}$$

Balanco demanda-backlog entre meses

$$\sum_{pm} x_{gvetpm} + q_{gvet} = d_{gvet} + q_{gve,t-1}$$

Capacidade efetiva (HH) e elegibilidade técnica

$$\text{CapMin}_{pmt} \leq \sum h_{vepm} x_{gvetpm} \leq \text{CapMax}_{pmt}, \quad x_{gvetpm} \leq U_{gvetpm} a_{vepm}$$
$$x, q \in \mathbb{Z}_+$$

Python + SciPy · solver **HIGHS** (MILP, gap 10^{-4}).

3. Instância

Test instance

- 1.004** intervenções · **12** meses · **3** regiões · **3** postos
- Gôndolas **GDT** e **GDU**; índice de dificuldade pelo peso bruto: $\kappa_{GDU} = 150/130 = 1,154$
- 1.152** variáveis inteiras · **396** restrições
- Carga anual 14.556 HH vs. 15.664 HH efetivos (folga 7,6%) — mas escopos pesados pedem **6.593 HH** contra **6.525 HH** no **PM2: gargalo local**.

Escopo / Scope	PM1	PM2	PM3	HH GDT	HH GDU
VR1 (leve)	✓	✓	✓	8	9
VR2 (leve)	✓	✓	✓	12	14
VR4 (pesada)	✗	✓	✗	30	35
VRG (pesada)	✗	✓	✗	40	46
VMC (corretiva)	✓	✓	✓	10	12

Elegibilidade técnica e HH por vagão.

Technical eligibility and person-hours per wagon.

4. Comparação

Baseline

Heurística **local-first** com as **mesmas** restrições de demanda, elegibilidade, capacidade mínima/máxima e backlog:

① demanda nova + backlog → ② carga mínima de cada posto → ③ posto **local** elegível → ④ outros postos por custo crescente → ⑤ sobra vai ao backlog.

Same inputs and constraints for both methods: they differ in decision quality, not in the rules they obey.

Cenário / Scenario	Custo (MU)	Backlog final	Remotos
Heurística local-first	228.672	39	306
PLI completo	170.690	9	401
Só custo direto	178.447	9	612
Sem carga mínima	170.591	9	398
Relaxação LP	169.297	8,68	—

Linha 1: baseline. Ablação: ignorar logística e indisponibilidade eleva transferências (401→612) e o custo real. A relaxação LP gera vagões fracionários (gap 0,82%).

Ablation: direct-cost-only planning adds transfers and real cost; LP relaxation yields fractional wagons.

5. Resultados

Results — heuristic vs. optimized

39→9

backlog final (vagões)
final backlog (wagons)

−54,4%

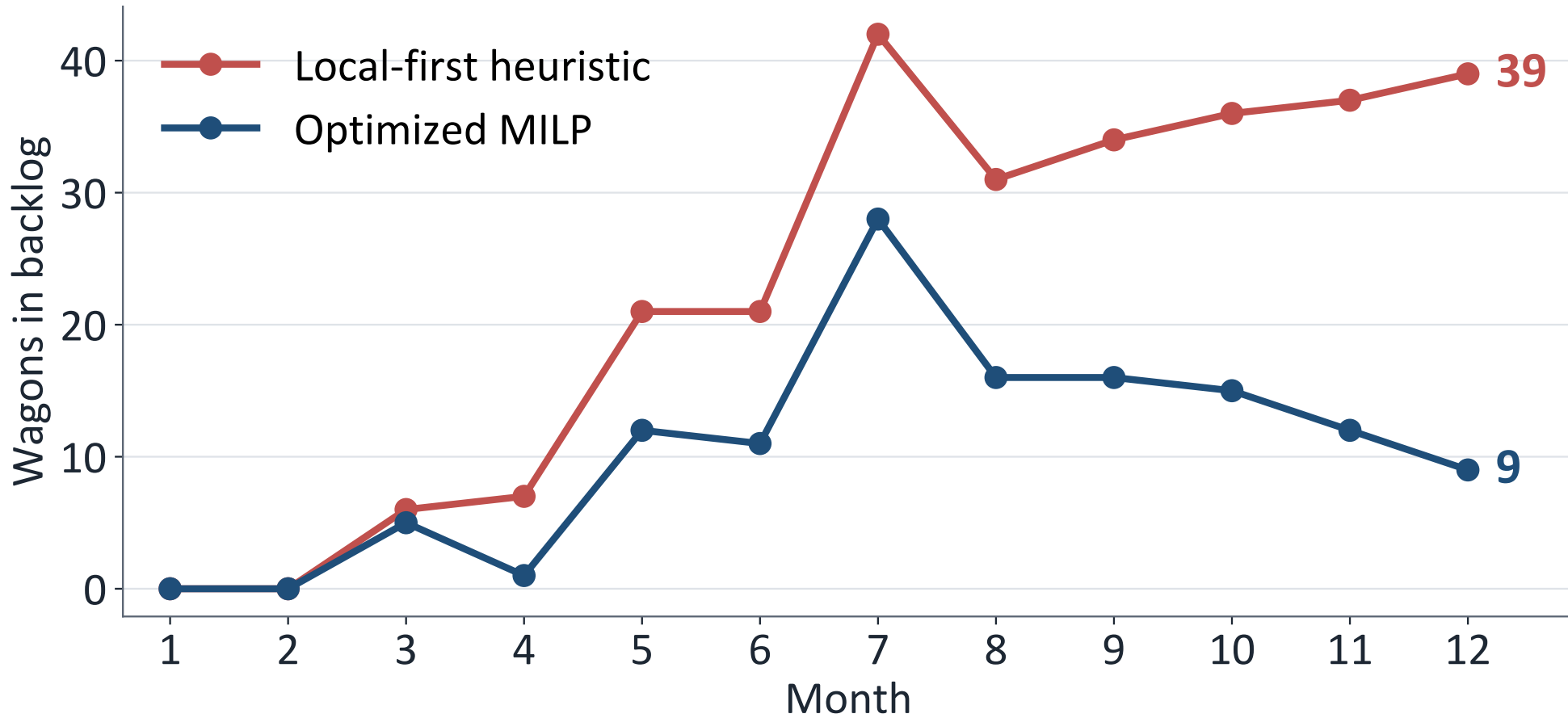
backlog acumulado
cumulative backlog

−25,4%

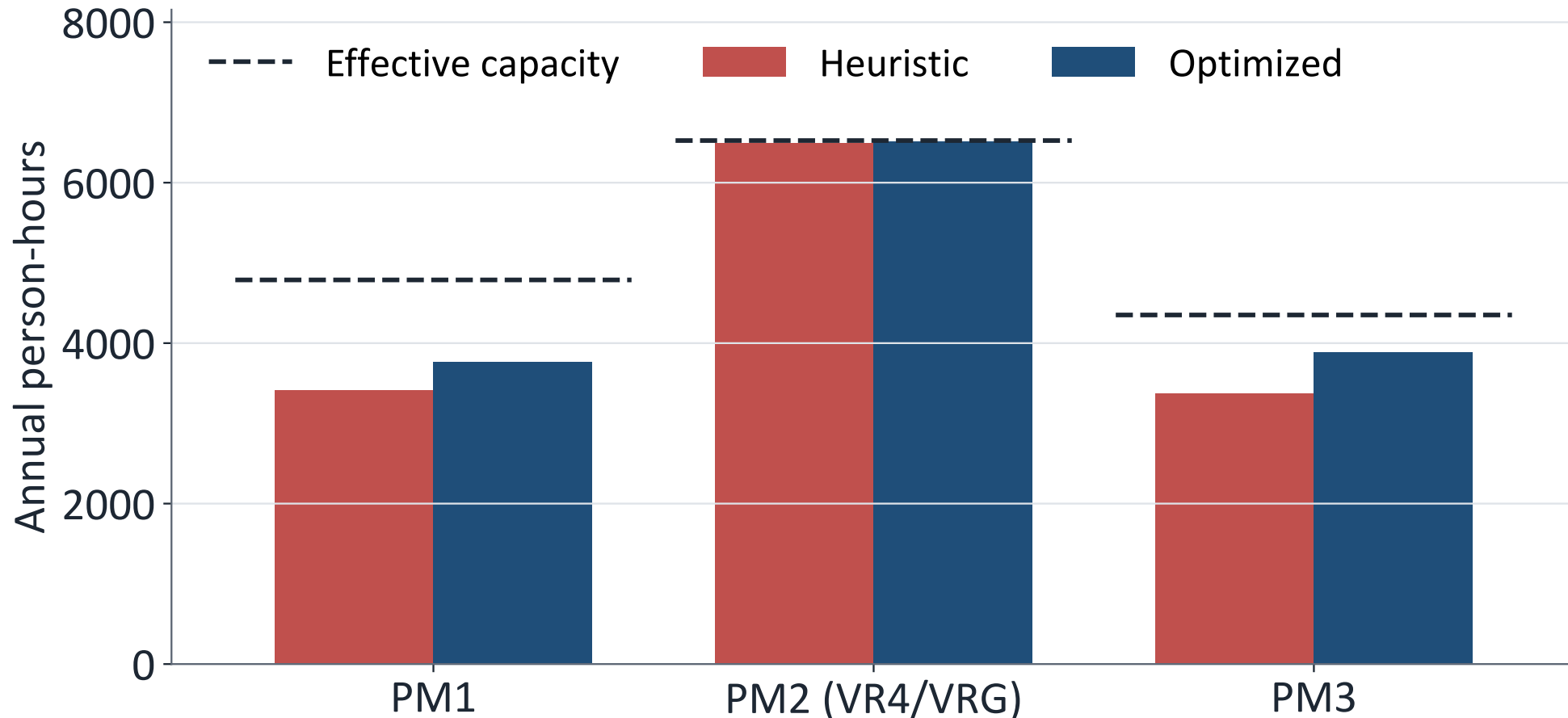
custo total do sistema
total system cost

<1 s

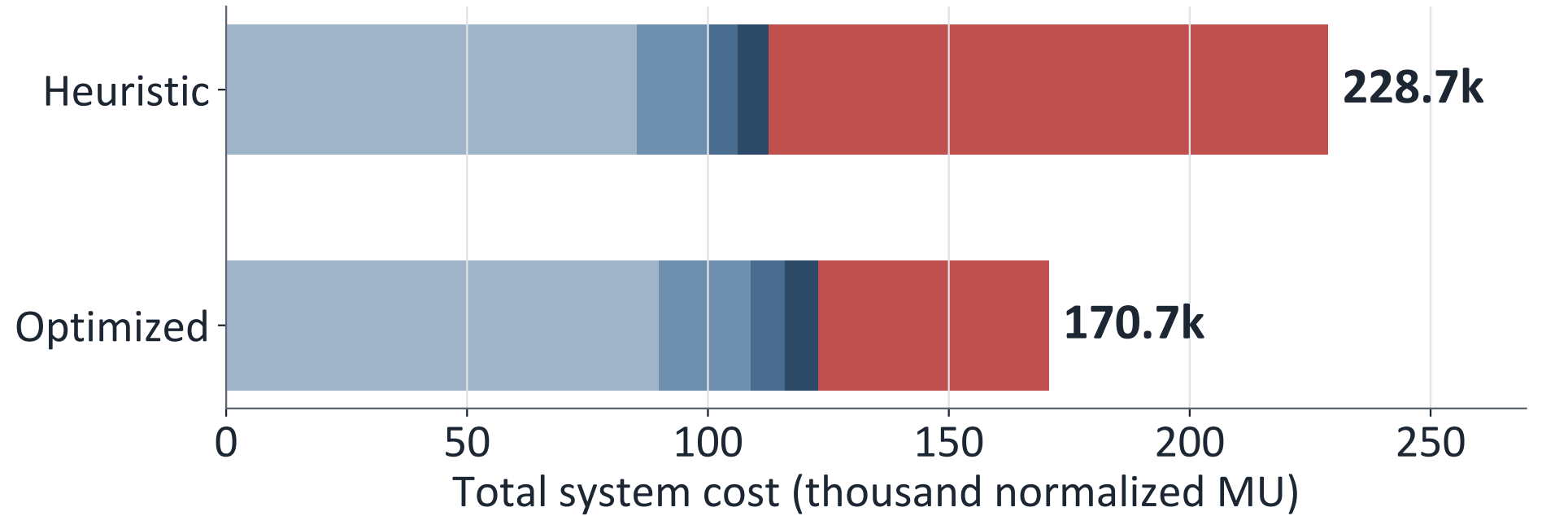
tempo de solução (1.152 var.)
solve time; 11,520 var. < 6 s



(a) Vagões em backlog por mês.
Monthly backlog.



(b) HH anual por posto; PM2 fica saturado em ambos, o ótimo usa melhor PM1 e PM3.
Annual person-hours per post vs. effective capacity.



(c) Componentes de custo: o ótimo gasta +9% em serviço para cortar 59% da penalidade de backlog.

Cost components: +9% service cost buys −59% backlog penalty.

6. Conclusões

Conclusions

- O modelo distingue **inviabilidade técnica** de **adiamento economicamente justificado**.
- Atendeu 995 vs. 965 vagões; transfere só quando o custo composto é menor que a penalidade de backlog.
- Folga agregada de HH não garante atendimento: a capacidade é diferenciada por escopo, mês e região.
- Resolve em segundos — viável para o planejamento tático mensal.
- Próximos passos:** incerteza na demanda, capacidade da malha, idade do backlog e estoque MRO.

- Separates technical infeasibility from economically justified postponement.*
- Serviced 995 vs. 965 wagons; transfers only when cheaper than backlog.*
- Aggregate slack ≠ serviceable demand: capacity is scope-, month- and region-specific.*
- Solves in seconds — practical for monthly tactical planning.*
- Next: demand uncertainty, network capacity, backlog age, MRO inventory.*

Referências principais / Key references

MELO, C. C.; VIANNA, L. M. (2021). Maintenance Optimization of Wagons Mix. · SOUZA, R. D. (2008). Análise da gestão da manutenção: estudo de caso MRS Logística. · VIANNA, L. M. (2013). Metodologia para redução de custos na usinagem de rodeiros de locomotivas. · ZOMER, J. et al. (2025). The maintenance scheduling and location choice problem for railway rolling stock. · LAI, Y.-C.; FAN, D.-C.; HUANG, K.-L. (2015). Optimizing rolling stock assignment and maintenance plan for passenger railway operations. · MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES (2025); ANTT (2026); AMSTEDMAXION (2026).

Valores monetários normalizados; instância anonimizada. / Normalized costs; anonymized instance.

Escaneie: FAQ, pôster, código e dados

Scan: FAQ, poster, source code & data
linkedin.com/in/carmo-melo

